



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie
- ✓ TD N°3 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 16/03/2026

1 . Supervision Système en temps réel

Avec Top :

```
top - 22:25:09 up 4 min, 1 user, load average: 0,06, 0,08, 0,04
Tasks: 100 total, 1 running, 99 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,3 total, 3369,4 free, 452,2 used, 310,8 buff/cache
MiB Swap: 2320,0 total, 2320,0 free, 0,0 used. 3464,1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
71	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:02.06	kworker/0:3-events
1	root	20	0	22004	13272	9536	S	0,0	0,3	0:01.37	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
8	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.22	kworker/0:0-rcu_gp
9	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.02	kworker/0:1-cgwb_release
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.04	kworker/0:0H-kblockd
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.64	kworker/u2:0-events_power_efficient
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.09	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs
22	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-inet_
23	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kauditd
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khungtaskd
25	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.02	kworker/u2:1-flush-252:0
26	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	oom_reaper
27	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.05	kworker/u2:2-events_power_efficient
28	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-write
29	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kcompactd0
30	root	25	5	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksmd
31	root	39	19	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khugepaged
32	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kinte
33	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kbloc
34	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-blkcg
35	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	irq/9-acpi
36	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-tpm_d
37	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-ata_s
38	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-md
39	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-md_b1
40	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-edac-
41	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-devfr
42	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	watchdogd

```

%Cpu(s):  0,0 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 99,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 3916,3 total, 3369,2 free,  451,0 used,  312,3 buff/cache
MiB Swap: 2320,0 total, 2320,0 free,  0,0 used. 3465,3 avail Mem

Unknown command - try 'h' for help
  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  598 systemd+  20   0   91028   7928   6960  S   0,0   0,2   0:00.08 systemd-timesyn
  651 root        0  -20     0      0      0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-cfg80
  688 message+  20   0    9800   5552   4600  S   0,0   0,1   0:00.10 dbus-daemon
  698 polkitd   20   0 308164   7920   7024  S   0,0   0,2   0:00.09 polkitd
  705 root       20   0   18000   9000   7896  S   0,0   0,2   0:00.06 systemd-logind
  706 root       20   0 468980  13752  11520  S   0,0   0,3   0:00.09 udisksd
  734 root       20   0 109640  23112  13656  S   0,0   0,6   0:00.23 unattended-upgr
  740 syslog    20   0 222508   6204   4620  S   0,0   0,2   0:00.04 rsyslogd
  759 root       20   0 392100  12988  10908  S   0,0   0,3   0:00.14 ModemManager
  762 root       20   0   6824   2908   2664  S   0,0   0,1   0:00.00 cron
  777 root       20   0  12024   8212   7076  S   0,0   0,2   0:00.02 sshd
  784 root       20   0   6944   4888   4080  S   0,0   0,1   0:00.02 login
  961 root       -2   0     0      0      0  S   0,0   0,0   0:00.00 psimon
  963 cliff      20   0   20168  11296   9352  S   0,0   0,3   0:00.25 systemd
  964 cliff      20   0   21152   3568   1844  S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
  975 cliff      20   0   8652   5688   3968  S   0,0   0,1   0:00.02 bash
 1026 root       0  -20     0      0      0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-tls-s
 1033 root       20   0 603440  43640  37804  S   0,0   1,1   0:01.97 fwupd
 1040 root       20   0 314184   9200   7572  S   0,0   0,2   0:00.07 upowerd
 1074 cliff      20   0  11944   5964   3724  R   0,0   0,1   0:00.66 top

[1]+  Stopped                  top
cliff@ubuntuuserver:~$

```

Installation de l'outil plus lisible :

```

cliff@ubuntuuserver:~$ sudo apt install htop -y
[sudo] password for cliff:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
htop est déjà la version la plus récente (3.3.0-4build1).
htop passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
cliff@ubuntuuserver:~$

```

Vérification de la mémoire :

```
0 mis a jour, 0 nouvellement installés, 0 a enlever et 47 non mis a jour.
clif@ubuntu:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    392M    1.1M    391M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G     5.2G     5.5G  49% /
tmpfs                    2.0G       0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M       0    5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                2.0G     102M    1.7G   6% /boot
tmpfs                    392M     12K    392M   1% /run/user/1000
clif@ubuntu:~$
```

2. Analyse des logs système

Logs systemd :

Avec « journalctl »

```
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Linux version 6.8.0-100-generic (build@lcy02-amd64-061) (x86_64-linux-gnu-gcc-13
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-100-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ub
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: KERNEL supported cpus:
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Intel GenuineIntel
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: AMD AuthenticAMD
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Hygon HygonGenuine
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Centaur CentaurHauls
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: zhaoxin Shanghai
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009fbff] usable
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000000009ffff] reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f0000-0x0000000000000fffff] reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x000000000000dfffff] usable
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff0000-0x00000000000dffffffffff] ACPI data
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fec00000-0x0000000000fec0ffff] reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fee00000-0x0000000000fee0ffff] reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fffc0000-0x0000000000fffcffff] reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000100000000-0x000000000100000000] usable
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: NX (Execute Disable) protection: active
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: APIC: Static calls initialized
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: kvm-clock: using sched offset of 4331450802 cycles
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_id
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: tsc: Detected 1992.002 MHz processor
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x000000ffff] usable ==> reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: total RAM covered: 4096M
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: Found optimal setting for mtrr clean up
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: gran_size: 64K chunk_size: 1G num_reg: 3 lose cover RAM:
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: MTRR map: 6 entries (3 fixed + 3 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: last_pfn = 0xdffff max_arch_pfn = 0x400000000
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: RAMDISK: [mem 0x2f183000-0x338b8fff]
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: RSDP 0x0000000000000000E0000 000024 (v02 VBOX )
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF02E0 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 VBOX 00029BF3)
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: APIC 0x00000000DFFF0240 000054 (v02 VBOX VBOXAPIC 00000001 ASL 00000061)
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02A0 000038 (v01 VBOX VBOXCPUT 00000002 VBOX 00029BF3)
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdffff0f0-0xdffff01e3]
lines 1-49
```

Logs système principaux :

Avec journalctl -xe :

```
The unit update-notifier-download.service has successfully entered the 'dead' state.
mars 18 22:25:38 ubuntuuser systemd[1]: Finished update-notifier-download.service - Download data for packages that fa
Subject: L'unité (unit) update-notifier-download.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) update-notifier-download.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
mars 18 22:26:38 ubuntuuser systemd[963]: launchpadlib-cache-clean.service - Clean up old files in the Launchpadlib ca
Subject: L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage, avec le résultat done.
mars 18 22:28:51 ubuntuuser sudo[1082]:   cliff : TTY=ttty1 ; PWD=/home/clif ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt insta
mars 18 22:28:51 ubuntuuser sudo[1082]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cliff(uid=1000)
mars 18 22:28:52 ubuntuuser sudo[1082]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
mars 18 22:29:43 ubuntuuser systemd[1]: fwupd.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit fwupd.service has successfully entered the 'dead' state.
mars 18 22:29:43 ubuntuuser systemd[1]: fwupd.service: Consumed 2.054s CPU time.
Subject: Ressources consommées durant l'exécution de l'unité (unit)
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) fwupd.service s'est arrêtée et a consommé les ressources indiquées.
mars 18 22:30:05 ubuntuuser systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
mars 18 22:30:05 ubuntuuser systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
mars 18 22:30:05 ubuntuuser systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
mars 18 22:35:01 ubuntuuser CRON[1122]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
mars 18 22:35:01 ubuntuuser CRON[1123]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
mars 18 22:35:01 ubuntuuser CRON[1122]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
lines 2276-2324/2324 (END)
```

Afficher les logs du dernier démarrage :

Avec journalctl -b

```
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Linux version 6.8.0-100-generic (buildd@lcy02-amd64-061) (x86_64-linux-gnu-gcc-13
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-100-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ub
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: KERNEL supported cpus:
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Intel GenuineIntel
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: AMD AuthenticAMD
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Hygon HygonGenuine
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Centaur CentaurHauls
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: zhaoxin Shanghai
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbf] usable
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc0-0x0000000000009fff] reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f000-0x000000000000ffff] reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000010000-0x000000000000dffff] usable
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dfff000-0x00000000000dffffff] ACPI data
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffff] reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] usable
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: NX (Execute Disable) protection: active
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: APIC: Static calls initialized
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: kvm-clock: using sched offset of 5306357941 cycles
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_id
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: tsc: Detected 1992.000 MHz processor
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000ffff] usable
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: total RAM covered: 4096M
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: Found optimal setting for mtrr clean up
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: gran_size: 64K chunk_size: 1G num_reg: 3 lose cover RAM:
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: MTRR map: 6 entries (3 fixed + 3 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: last_pfn = 0xdfff0 max_arch_pfn = 0x400000000
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: RAMDISK: [mem 0x2f183000-0x338b0fff]
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000 000024 (v02 VBOX )
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF02E0 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 VBOX 00029BF3)
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: APIC 0x00000000DFFF0240 000054 (v02 VBOX VBOXAPIC 00000001 ASL 00000061)
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02A0 000038 (v01 VBOX VBOXXCPUT 00000002 VBOX 00029BF3)
mars 18 22:20:34 ubuntu:server kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
lines 1-49
```

Filtration des erreurs :

Avec journalctl -p err


```

clif@ubuntu:~$ journalctl -p err
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETbleed attacks
mars 04 16:22:46 ubuntu: kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support
mars 04 16:22:48 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hu
mars 04 16:22:48 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
mars 04 16:22:48 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to
mars 04 16:23:18 ubuntu: login[907]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot
mars 04 16:23:18 ubuntu: login[907]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
-- Boot 91f5ef83de614d94b0fd21b2ec63d8b3 --
mars 04 17:44:36 ubuntu: kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETbleed attacks
mars 04 17:44:36 ubuntu: kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support
mars 04 17:44:38 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hu
mars 04 17:44:38 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
mars 04 17:44:38 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to
mars 04 17:45:38 ubuntu: login[750]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot
mars 04 17:45:38 ubuntu: login[750]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
mars 04 18:43:18 ubuntu: kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3: Reset adapter
-- Boot 3e03ca149e5b434fa47c1ab0da4df660 --
mars 15 16:23:59 ubuntu: kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETbleed attacks
mars 15 16:23:59 ubuntu: kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support
mars 15 16:24:01 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hu
mars 15 16:24:01 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
mars 15 16:24:01 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to
mars 15 16:24:29 ubuntu: login[821]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot
mars 15 16:24:29 ubuntu: login[821]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
mars 15 17:00:17 ubuntu: sudo[1369]: devops : user NOT in sudoers ; TTY=ttty1 ; PWD=/home/devops ; USER=root ; COM
mars 15 17:01:43 ubuntu: sudo[1370]: devops : user NOT in sudoers ; TTY=ttty1 ; PWD=/home/devops ; USER=root ; COM
-- Boot c38205e4f79a4eb5961b49d6f8c6843e --
mars 18 22:20:34 ubuntu: kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETbleed attacks
mars 18 22:20:34 ubuntu: kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support
mars 18 22:20:36 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hu
mars 18 22:20:36 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
mars 18 22:20:36 ubuntu: kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to
mars 18 22:20:44 ubuntu: login[784]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot
mars 18 22:20:44 ubuntu: login[784]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
lines 1-34/34 (END)

```

Affichage des logs du service nginx :

Avec journalctl -u nginx

```

clif@ubuntu:~$ journalctl -u nginx
-- No entries --
clif@ubuntu:~$

```

3.Logs du seueur web

Localisation des logs :

Avec :

/var/log/nginx/access.log

/var/log/nginx/error.log

- Pour faire cela on doit installer d'abord nginx

```
-bash: /var/log/nginx/error.log: No such file or directory
clif@ubuntu-server:~$ nginx -v
Command 'nginx' not found, but can be installed with:
sudo apt install nginx
clif@ubuntu-server:~$ sudo apt install nginx
[sudo] password for clif:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 596 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

```
sudo apt install nginx
clif@ubuntu-server:~$ sudo apt install nginx
[sudo] password for clif:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 596 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.6 [521 kB]
16% [2 nginx 1 156 B/521 kB 0%]
```



```

clif@ubuntu:~$ nginx -v
Command 'nginx' not found, but can be installed with:
sudo apt install nginx
clif@ubuntu:~$ sudo apt install nginx
[sudo] password for clif:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 596 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.6 [521 kB]
565 ko réceptionnés en 24s (23,4 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet nginx-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 87557 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.6_all.deb ...
Dépaquetage de nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.6) ...
Sélection du paquet nginx précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.6_amd64.deb ...
Dépaquetage de nginx (1.24.0-2ubuntu7.6) ...
Paramétrage de nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Paramétrage de nginx (1.24.0-2ubuntu7.6) ...
* Upgrading binary nginx
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntu:~$

```

```

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl start nginx
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
clif@ubuntu:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-03-18 22:53:13 UTC; 2min 1s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 1381 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4603)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1381 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1384 "nginx: worker process"

mars 18 22:53:13 ubuntu:server systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy serv
mars 18 22:53:13 ubuntu:server systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy serv
clif@ubuntu:~$

```

/var/log/nginx/access.log

/var/log/nginx/error.log

```
clif@ubuntu:~$ journalctl -u nginx
mar 18 22:53:13 ubuntu: systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
mar 18 22:53:13 ubuntu: systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
clif@ubuntu:~$
mar 18 22:53:13 ubuntu: systemd[1]: Started nginx.service
clif@ubuntu:~$ /var/log/nginx/access.log
-bash: /var/log/nginx/access.log: Permission denied
clif@ubuntu:~$ /var/log/nginx/error.log
-bash: /var/log/nginx/error.log: Permission denied
clif@ubuntu:~$
```

Analysé les accès:

```
-bash: /var/log/nginx/error.log: Permission denied
clif@ubuntu:~$ tail -f /var/log/nginx/access.log
^Z
[6]+  Stopped                  tail -f /var/log/nginx/access.log
clif@ubuntu:~$
clif@ubuntu:~$
```

Filtrer les erreurs HTTP;

Avec grep 404 /var/log/nginx/access.log

```
clif@ubuntu:~$ grep 404 /var/log/nginx/access.log
clif@ubuntu:~$
```

4.Simulation d'incident

Arrêter nginx

Avec sudo systemctl stop nginx

```
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl stop nginx
[sudo] password for clif:
Sorry, try again.
[sudo] password for clif:
Sorry, try again.
[sudo] password for clif:
clif@ubuntu:~$
```

Vérifier le statut:

Avec systemctl status nginx:

```

[clif] password for clif:
clif@ubuntu:~$ systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2026-03-18 23:16:30 UTC; 2min 17s ago
     Duration: 23min 16.365s
       Docs: man:nginx(8)
   Process: 1737 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1381 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 25ms

mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
clif@ubuntu:~$

```

Observer les logs associés

Avec journalctl -u nginx -n 20

```

[clif] password for clif:
clif@ubuntu:~$ systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2026-03-18 23:16:30 UTC; 2min 17s ago
     Duration: 23min 16.365s
       Docs: man:nginx(8)
   Process: 1737 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1381 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 25ms

mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
clif@ubuntu:~$ journalctl -u nginx -n 20
mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 22:53:13 ubuntu:systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
clif@ubuntu:~$

```

Redémarrer :

Avec sudo systemctl start nginx

```

mars 18 23:16:30 ubuntu:systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl start nginx
clif@ubuntu:~$

```

5. Analyse d'activité suspecte

Recherche:

- Connexions répétées depuis une même IP
- Tentatives d'accès à /admin
- Erreurs fréquentes

Avec grep "/admin" access.log

```

clif@ubuntuuserver:~$ grep "/admin" access.log
grep: access.log: No such file or directory
clif@ubuntuuserver:~$ systemctl status nginx
• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-18 23:24:02 UTC; 10min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 1774 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1775 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1777 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4608)
   Memory: 1.7M (peak: 1.9M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1777 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1778 "nginx: worker process"

mars 18 23:24:02 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
mars 18 23:24:02 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
clif@ubuntuuserver:~$ grep "/admin" /var/log/nginx/access.log
clif@ubuntuuserver:~$

```

6. Installer et configurer Logrotate

Avec `sudo apt install logrotate` —

```

clif@ubuntuuserver:~$ curl http://localhost/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
clif@ubuntuuserver:~$ curl http://localhost/admin
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
clif@ubuntuuserver:~$ tail -f /var/log/nginx/access.log
::1 - - [18/Mar/2026:23:38:31 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/8.5.0"
::1 - - [18/Mar/2026:23:38:47 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.5.0"

[8]+  Stopped                  tail -f /var/log/nginx/access.log
^Zclif@ubuntuuserver:~$ grep "/admin" /var/log/nginx/access.log
::1 - - [18/Mar/2026:23:38:47 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.5.0"
clif@ubuntuuserver:~$ ps aux | grep unattended
root      734   0.0  0.5 109640 23112 ?        Ssl  22:20   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade
root      1634   1.0  3.2 370748 131068 ?        Sl   22:54   0:28 /usr/bin/python3 /usr/bin/unattended-upgrade
clif      1819   0.0  0.0   6544  2332 tty1     S+   23:41   0:00 grep --color=auto unattended
clif@ubuntuuserver:~$

```

```

[...]/ stopped
clif@ubuntu:~$ sudo apt install logrotate -y
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx
clif@ubuntu:~$ curl http://localhost/admin
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
clif@ubuntu:~$ ps aux | grep unattended
root      734    0.0  0.5 109640 23112 ?        Ssl  22:20   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgr
root     1634    0.9  3.2 370748 131068 ?        Sl   22:54   0:28 /usr/bin/python3 /usr/bin/unattended-upgrade
clif     1834    0.0  0.0   6544  2332 tty1    S+   23:44   0:00 grep --color=auto unattended
clif@ubuntu:~$ sudo kill -9 1634
clif@ubuntu:~$ sudo apt install logrotate -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
logrotate est déjà la version la plus récente (3.21.0-2build1).
logrotate passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
clif@ubuntu:~$

```

Comprendre la configuration globale :

Avec « cat /etc/logrotate.conf »

```

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
clif@ubuntu:~$ cat /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details

# global options do not affect preceding include directives

# rotate log files weekly
weekly

# use the adm group by default, since this is the owning group
# of /var/log/.
su root adm

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
#dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# system-specific logs may also be configured here.
clif@ubuntu:~$

```

Examiner :

Avec « ls /etc/logrotate.d/ »

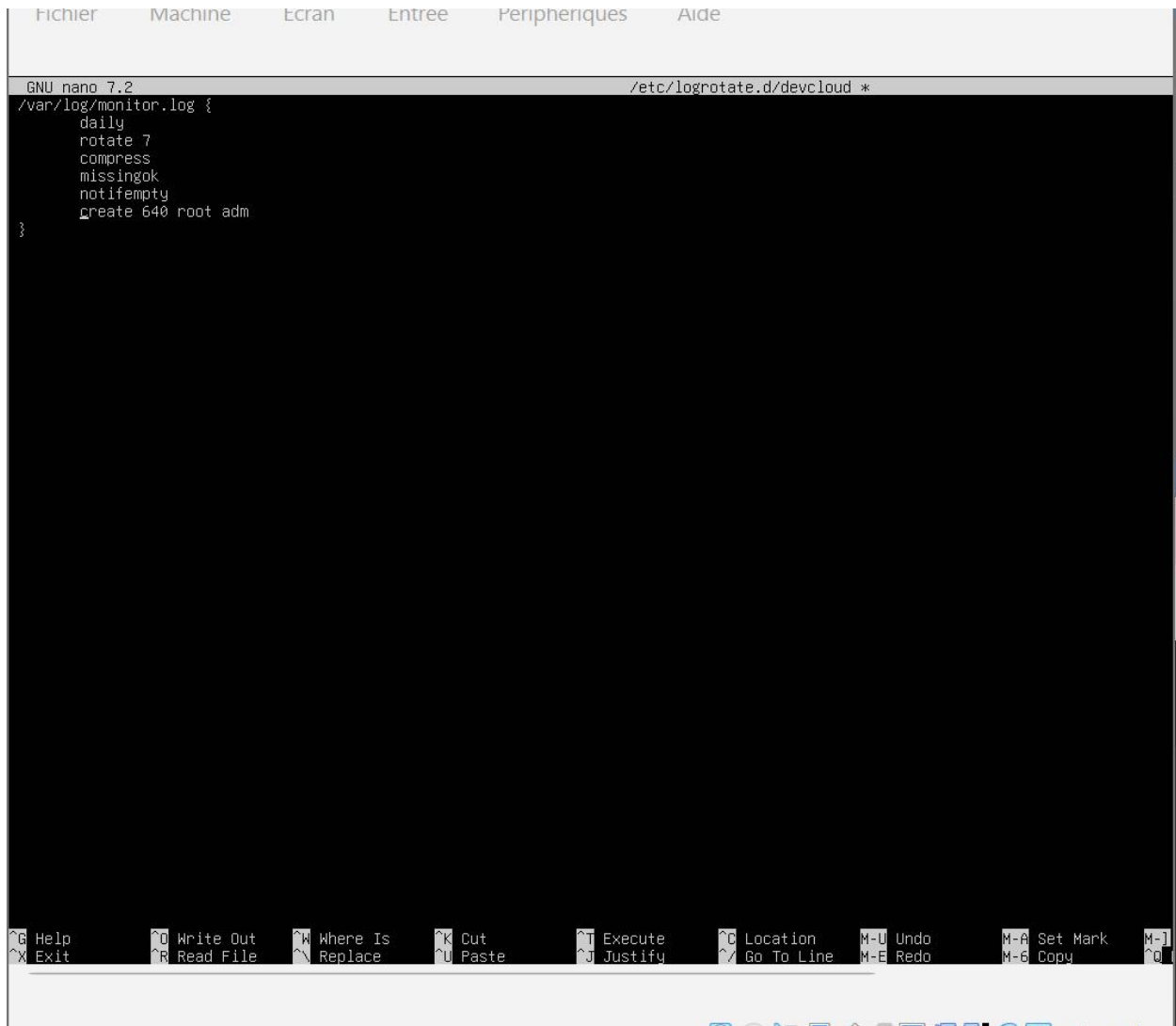
```

# system-specific logs may also be configured here.
clif@ubuntu:~$ ls /etc/logrotate.d/
alternatives apport apt bootlog btmp cloud-init dpkg nginx rsyslog ubuntu-pro-client ufw unattended-upgrades wtmp
clif@ubuntu:~$

```


Creation d'une rotation personnalisée

Avec « `sudo nano /etc/logrotate.d/devcloud` »



The screenshot shows the nano 7.2 text editor interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Machine', 'Ecran', 'Entree', 'Peripheriques', and 'Aide'. The status bar at the top indicates 'GNU nano 7.2' and the current file path '/etc/logrotate.d/devcloud *'. The main editing area contains the following configuration for /var/log/monitor.log:

```
/var/log/monitor.log {  
    daily  
    rotate 7  
    compress  
    missingok  
    notifempty  
    create 640 root adm  
}
```

The bottom status bar displays various keyboard shortcuts for editor functions: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, M-U Undo, M-A Set Mark, M-J, ^X Exit, ^R Read File, ^N Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line, M-E Redo, M-B Copy, and ^Q.

Forcer la rotation :

Avec « `sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/devcloud`

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/devcloud
warning: logrotate in debug mode does nothing except printing debug messages! Consider using verbose mode (-v) instead if this is t

reading config file /etc/logrotate.d/devcloud
Reading state from file: /var/lib/logrotate/status
Allocating hash table for state file, size 64 entries
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/monitor.log after 1 days (7 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/monitor.log
error: skipping "/var/log/monitor.log" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group)
directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
Creating new state
clif@ubuntuuserver:~$
```

7. Installation d'un outil de supervision

Nagios

Zabbix

Installation de Nagios

Installer les paquet :

Avec « `sudo apt install nagios4 nagios-plugins -y`

```

clif@ubuntu-server:~$ sudo apt install nagios4 nagios-plugins -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « monitoring-plugins » au lieu de « nagios-plugins »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bsd-mailx javascript-common libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 1
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcups2t64 libdbi1t64 libjs-jquery libld
  liblockfile1 liblua5.4-0 libmysqlclient21 libnet-snmp-perl libns12 libpq5 libradcli4 libsmclient0 libsnmp-base libsnmp40t64 lib
  libtevent0t64 liburiparser1 libwbclient0 monitoring-plugins-basic monitoring-plugins-common monitoring-plugins-standard mysql-co
  nagios4-cgi nagios4-common nagios4-core php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-opcache php8.3-readline postfix python3-gpg p
  python3-samba python3-talloc python3-tdb rpcbind samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs smbclient snmp ssl-
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear cups-common libcrypt-des-perl libdigest-hmac-pe
  snmp-mibs-downloader icinga2 nagios-plugins-contrib fping qstat nagios-nrpe-plugin postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-
  postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql postfix-sqlite procmail sasl2-bin | dovecot-common python-mark
  python3-dnspython cifs-utils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bsd-mailx javascript-common libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 1
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcups2t64 libdbi1t64 libjs-jquery libld
  liblockfile1 liblua5.4-0 libmysqlclient21 libnet-snmp-perl libns12 libpq5 libradcli4 libsmclient0 libsnmp-base libsnmp40t64 lib
  libtevent0t64 liburiparser1 libwbclient0 monitoring-plugins monitoring-plugins-basic monitoring-plugins-common monitoring-plugins
  nagios-images nagios4 nagios4-cgi nagios4-common nagios4-core php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-opcache php8.3-readline
  python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb rpcbind samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules s
  ssl-cert
0 mis à jour, 65 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 30,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 127 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
0% [Attente des fichiers d'en-tête]

```

Verification du service :

Avec « `sudo systemctl status nagios4` »

Postfix Configuration

Please select the mail server configuration type that best meets your needs.

No configuration:
Should be chosen to leave the current configuration unchanged.

Internet site:
Mail is sent and received directly using SMTP.

Internet with smarthost:
Mail is received directly using SMTP or by running a utility such as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.

Satellite system:
All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.

Local only:
The only delivered mail is the mail for local users. There is no network.

General mail configuration type:

Pas de configuration

Site Internet

Internet avec un « smarthost »

Système satellite

Local uniquement

<Ok><Cancel>

Outil de configuration des paquets

Postfix Configuration

The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for this option would be example.org.

System mail name:

ubuntuserver

<Ok>

<Cancel>

Fichier	Machine	Ecran	Entrée	Périphériques	Aide
Sélection du paquet libavahi-common3:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../25-libavahi-common3_0.8-13ubuntu6.1_amd64.deb ... Dépaquetage de libavahi-common3:amd64 (0.8-13ubuntu6.1) ... Sélection du paquet libavahi-client3:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../26-libavahi-client3_0.8-13ubuntu6.1_amd64.deb ... Dépaquetage de libavahi-client3:amd64 (0.8-13ubuntu6.1) ... Sélection du paquet libcups2t64:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../27-libcups2t64_2.4.7-1.2ubuntu7.9_amd64.deb ... Dépaquetage de libcups2t64:amd64 (2.4.7-1.2ubuntu7.9) ... Sélection du paquet libdbi1t64:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../28-libdbi1t64_0.9.0-6.1build1_amd64.deb ... Dépaquetage de libdbi1t64:amd64 (0.9.0-6.1build1) ... Sélection du paquet libjs-jquery précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../29-libjs-jquery_3.6.1+dfsg+~3.5.14-1_all.deb ... Dépaquetage de libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ... Sélection du paquet libtalloc2:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../30-libtalloc2_2.4.2-1build2_amd64.deb ... Dépaquetage de libtalloc2:amd64 (2.4.2-1build2) ... Sélection du paquet libtdb1:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../31-libtdb1_1.4.10-1build1_amd64.deb ... Dépaquetage de libtdb1:amd64 (1.4.10-1build1) ... Sélection du paquet libtevent0t64:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../32-libtevent0t64_0.16.1-2build1_amd64.deb ... Dépaquetage de libtevent0t64:amd64 (0.16.1-2build1) ... Sélection du paquet libldb2:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../33-libldb2_2.3a2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb ... Dépaquetage de libldb2:amd64 (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ... Sélection du paquet mysql-common précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../34-mysql-common_5.8+1.1.0build1_all.deb ... Dépaquetage de mysql-common (5.8+1.1.0build1) ... Sélection du paquet libmysqlclient21:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../35-libmysqlclient21_8.0.45-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ... Dépaquetage de libmysqlclient21:amd64 (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ... Sélection du paquet libnet-snmp-perl précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../36-libnet-snmp-perl_6.0.1-7_all.deb ... Dépaquetage de libnet-snmp-perl (6.0.1-7) ... Sélection du paquet libpq5:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../37-libpq5_16.13-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ... Dépaquetage de libpq5:amd64 (16.13-0ubuntu0.24.04.1) ... Sélection du paquet libradcli4 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../38-libradcli4_1.2.11-1build3_amd64.deb ... Dépaquetage de libradcli4 (1.2.11-1build3) ... Sélection du paquet libwbclient0:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../39-libwbclient0_2.3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb ... Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ... Sélection du paquet samba-ls:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../40-samba-ls_2.3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb ... Dépaquetage de samba-ls:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...					
Progression : [31%] [#####.....]					

```

mars 19 00:16:25 ubuntuuserver apachectl[13795]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
e 'ServerName' directive globally to suppress this message
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver apachectl[13795]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver apachectl[13795]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver apachectl[13795]: no listening sockets available, shutting down
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver apachectl[13795]: AH00015: Unable to open logs
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apache HTTP Server.
apache2_invoke: Enable configuration nagios4-cgi
Paramétrage de nagios4 (4.4.6-4ubuntu0.24.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.7) ...
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
invoke-rc.d: initscript apache2, action 'restart' failed.
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-03-19 00:16:27 UTC; 27ms ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 13869 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
    CPU: 19ms

mars 19 00:16:27 ubuntuuserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver apachectl[13871]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
e 'ServerName' directive globally to suppress this message
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver apachectl[13871]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver apachectl[13871]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver apachectl[13871]: no listening sockets available, shutting down
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver apachectl[13871]: AH00015: Unable to open logs
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apache HTTP Server.
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntuuserver:~$

```

Verification du service :

Avec « `sudo systemctl status nagios4` »

```

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status nagios4
[sudo] password for clif:
• nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios4.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-19 00:16:17 UTC; 2min 30s ago
     Docs: man:nagios4
   Main PID: 13050 (nagios4)
      Tasks: 8 (limit: 4603)
    Memory: 2.8M (peak: 3.2M)
       CPU: 73ms
   CGroup: /system.slice/nagios4.service
           └─13050 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg
              └─13052 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                 └─13053 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                    └─13054 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                       └─13055 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                          └─13056 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg
                             └─13941 /usr/lib/nagios/plugins/check_ping -H 127.0.0.1 -w 100.0,20% -c 500.0,60%
                                └─13942 /bin/ping -4 -n -U -w 10 -c 5 127.0.0.1

mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13052;pid=13052
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13052;pid=13052
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13055;pid=13055
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13055;pid=13055
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13053;pid=13053
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13053;pid=13053
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13054;pid=13054
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: wproc: Registry request: name=Core Worker 13054;pid=13054
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: Successfully launched command file worker with pid 13056
mars 19 00:16:17 ubuntuuserver nagios4[13050]: Successfully launched command file worker with pid 13056
clif@ubuntuuserver:~$

```

Accéder à l'interface web

Navigateur :

```

clif@ubuntuuserver:~$ wget -q0- http://IP_SERVEUR/nagios4
wget: invalid option -- '0'
wget: invalid option -- '-'
Usage: wget [OPTION]... [URL]...

Try `wget --help' for more options.
clif@ubuntuuserver:~$

```

Installation de Zabbix

Installer serveur + agent

Avec « `sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y` »

```

clif@ubuntu:~$ sudo apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 542 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 838 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [337 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16,7 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2 819 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [652 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 566 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [248 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,6 kB]
Réception de :16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10,6 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2 683 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [319 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [33,0 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 360 B]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [13,2 kB]
Réception de :25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [623 kB]
Réception de :27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [977 kB]
Réception de :29 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [219 kB]
Réception de :30 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :31 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20,8 kB]
Réception de :32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
15,0 Mo réceptionnés en 4min 18s (58,1 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
54 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
clif@ubuntu:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-server-mysql
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-frontend-php
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-agent
clif@ubuntu:~$

```

Démarrer les services

Avec « sudo systemctl enable zabbix-server

Sudo systemctl start zabbix-server


```

clif@ubuntu:~$ sudo apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 542 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 838 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [337 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16,7 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2 819 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [652 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 566 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [248 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,6 kB]
Réception de :16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10,6 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2 683 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [319 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [33,0 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 360 B]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [13,2 kB]
Réception de :25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [623 kB]
Réception de :27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [977 kB]
Réception de :29 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [219 kB]
Réception de :30 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :31 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20,8 kB]
Réception de :32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
15,0 Mo réceptionnés en 4min 18s (58,1 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
54 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
clif@ubuntu:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-server-mysql
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-frontend-php
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-agent
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl enable zabbix-server
Failed to enable unit: Unit file zabbix-server.service does not exist.
clif@ubuntu:~$ sudo systemctl start zabbix-server
Failed to start zabbix-server.service: Unit zabbix-server.service not found.
clif@ubuntu:~$

```